

Data aprobării 07-feb.-2018

Data revizuirii 24-feb.-2024

Număr Revizie 3

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Descriere produs:  | <u>Tantalum sputtering target</u> |
| Cat No. :          | <b>40897</b>                      |
| Nr. CAS            | 7440-25-7                         |
| Formula moleculară | Ta                                |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

## Pericole pentru sănătate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Niciuna necesară.

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Tantal     | 7440-25-7 | EEC No. 231-135-5 | <=100         | -                                                  |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                       |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.  |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                       |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                              |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

stingătoare de clasa D omologate. Nu utilizați apă sau spumă.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Apa poate fi fără efect.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### **Produse de combustie periculoase**

Tantalum oxide.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați formarea de praf.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc uscat. A se păstra departe de acizi.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie                             | Franța                         | Belgia              | Spania |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| Tantal     |                   | STEL: 10 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures). | TWA: 5 mg/m³ 8 uren |        |

| Componentă | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                  | Portugalia | Olanda | Finlanda                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|
| Tantal     |        | TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.3 mg/m³ (8 Stunden). MAK multiplied by the material density<br>Höhepunkt: 2.4 mg/m³ |            |        | TWA: 5 mg/m³ 8 tunteina |

| Componentă | Austria                    | Danemarca                                          | Elveția                                           | Polonia                  | Norvegia |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Tantal     | MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter | TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach |          |

| Componentă | Bulgaria       | Croația                                                        | Irlanda                                     | Cipru | Republica Cehă |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| Tantal     | TWA: 5.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 5 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 10 mg/m³ 15 min |       |                |

| Componentă | Estonia | Gibraltar | Grecia                         | Ungaria | Islanda                                                                |
|------------|---------|-----------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Tantal     |         |           | STEL: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ |         | TWA: 5 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 10 mg/m³ Ta powder |

| Componentă | Letonia | Lituania           | Luxemburg | Malta | România                                        |
|------------|---------|--------------------|-----------|-------|------------------------------------------------|
| Tantal     |         | TWA: 10 mg/m³ IPRD |           |       | TWA: 5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minute |

| Componentă | Rusia              | Republica Slovacă                                                     | Slovenia | Suedia | Turcia |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Tantal     | TWA: 10 mg/m³ 1908 | TWA: 1.5 mg/m³ respirable fraction<br>TWA: 4 mg/m³ inhalable fraction |          |        |        |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Nu există informații disponibile

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Niciuna în condiții normale de utilizare.

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Nu este necesar un echipament de protecție special

| Mănușilor materiale       | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Mănuși de unică folosință | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

#### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Particule filtrul

### La scară mică / de laborator

Mentineti o ventilatie adecvata

### Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

|                                                       |                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Solid                            |                                           |
| Aspect                                                | gri - Negru                      |                                           |
| Miros                                                 | Inodor                           |                                           |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                           |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 2996 °C / 5424.8 °F              |                                           |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 5429 °C / 9804.2 °F              |                                           |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                           |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                           |
| pH                                                    | Nu se aplică                     |                                           |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Solubilitate în apă                                   | Insolubil în apă                 |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                           |
| Presiunea de vapori                                   | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 16.69 g/cm3                      | @ 20 °C                                   |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile       |                                           |

## 9.2. Alte informații

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Formula moleculară  | Ta                   |
| Greutate moleculară | 180.95               |
| Rată de Evaporare   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Da

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu există informații disponibile.         |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi. Agent oxidant.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Tantalum oxide.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

## Informații privind produsul

- (a) toxicitate acută;
- Oral Nu există date disponibile
- Cutanat Nu există date disponibile
- Inhalare Nu există date disponibile

| Componentă | Oral LD50 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare           |
|------------|-----------|-------------|------------------------------|
| Tantal     | -         | -           | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile
- (c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile
- (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
- Respirator Nu există date disponibile
- Piele Nu există date disponibile
- (e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile
- (f) cancerigenitate; Nu există date disponibile
- Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen
- (g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile
- (h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile
- (i) STOT-expunere repetată;
- Organe Țintă Nu există informații disponibile.
- (j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică
- Solid
- Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate Nu există informații disponibile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Persistență și degradabilitate</b>                                                                            | Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială<br>Insolubil în apă, poate persista.<br>Nu este relevant pentru substanțele anorganice.<br>Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate. |
| <b>Persistența</b><br><b>Degradabilitate</b><br><b>Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.3. Potențial de bioacumulare</b>                                                                                 | Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare; Product has a high potential to bioconcentrate                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>12.4. Mobilitate în sol</b>                                                                                         | Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB</b>                                                                       | Nu există date disponibile pentru evaluarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12.6. Proprietăți de perturbator endocrin</b><br><b>Informații privind Perturbatorul Endocrin</b>                   | Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>12.7. Alte efecte adverse</b><br><b>Poluanți organici persistenti</b><br><b>Potențial de distrugere al ozonului</b> | Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută<br>Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                                        |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere. |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                                        |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.                      |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO**

Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

## 14.4. Grupul de ambalare

ADR

Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

IATA

Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu există riscuri identificate

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tantal     | 7440-25-7 | 231-135-5 | -      | -   | X     | X    | KE-33006 | X    | -    |

| Componentă | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tantal     | 7440-25-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizare/Restricții conform EU REACH**

Nu se aplică

| Componentă | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tantal     | 7440-25-7 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componentă | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - |
|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

|        |           | Cantități indicate pentru notificarea<br>accident major | Cantități de calificare pentru Cerințe de<br>raport de securitate |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tantal | 7440-25-7 | Nu se aplică                                            | Nu se aplică                                                      |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase  
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?  
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

Clasificarea WGK A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Tantal     | nwg                             |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Tantalum sputtering target

Data revizuirii 24-feb.-2024

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data aprobării**

07-feb.-2018

**Data revizuirii**

24-feb.-2024

**Sumarul revizuirii**

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**